FASE 2 DEL PROYECTO 20%

Fecha de entrega:
8 de noviembre

Modalidad:
Aula Digital

Descripción de la actividad:
Para la fase 2, la actividad evaluada tendrá como finalidad el diseño y funcionamiento de la fase de análisis del compilador, incluyendo la construcción del árbol sintáctico (AST), la tabla de símbolos y gestor de errores para los correspondientes elementos de fase de análisis.

Para desarrollar esta actividad es recomendable analizar las siguientes unidades:
Unidad 4: Clase No.13, 14, 15 y 16

Tiempo estimado para su desarrollo
15 días

Orientaciones
Se deberá de entregar la actividad vía Aula Digital
Defenderá vía videoconferencia programada por el docente.

Evaluación
Rubrica.

Criterios de evaluación:

- Contenido del documento:
  - Diseño de la fase de análisis léxico
  - Diseño de la fase de análisis sintáctico, incluyendo construcción y explicación del árbol sintáctico (AST)
  - Diseño de la fase de análisis semántico
  - Diseño de la fase de la tabla de símbolos
- Presentación de funcionamiento de la etapa del gestor de errores.

FASE 3 DEL PROYECTO 20%

Fecha de entrega:
29 de noviembre

Modalidad:
Aula Digital

Descripción de la actividad:
La fase 3 es una continuidad de la fase 1 y fase 2. La actividad evaluada tendrá como finalidad completar el diseño del compilador, agregando la fase de síntesis y la generación de código en cada uno de los lenguajes de salida soportados, a partir del recorrido del árbol sintáctico (AST).

Para desarrollar esta actividad es recomendable analizar las siguientes unidades:
Unidad 5: Clase No.17, 18, 19 y 20

Tiempo estimado para su desarrollo
15 días

Orientaciones
Se deberá de entregar la actividad vía Aula Digital
Defenderá vía videoconferencia programada por el docente.

Evaluación
Rubrica.

Criterios de evaluación:

- Contenido del documento
  - Carátula
  - Fase de análisis (resumen de fase 2)
  - Diagrama del recorrido del AST y su traducción a construcciones equivalentes, por cada lenguaje de salida soportado
  - Lenguajes de salida soportados (mínimo 2 de: PHP, Java, C#, Python, C++, JavaScript)
- Funcionamiento del compilador al ingresar un archivo txt con el código en pseudocódigo, probando los 5 programas del Anexo (Programa A, B, C, D y E)
  - El compilador genera un archivo txt con los errores generados en la compilación
  - El compilador genera un archivo txt con el código fuente traducido, para cada uno de los lenguajes de salida soportados

UDB VIRTUAL

Universidad Don Bosco, El Salvador

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2

PROYECTO FASE 1/3 (20%)

Agrupamientos: 4 personas

Fecha de entrega y defensas: 11 de octubre

Semana 11

Tiempo estimado para el desarrollo de la actividad: 10 días

Experiencia de aprendizaje 2

Los siguientes 5 programas son de uso obligatorio para validar el funcionamiento del compilador. Cada equipo debe ejecutar los 3 casos de prueba de cada programa y documentar que la salida en consola coincide con la esperada. La salida siempre debe mostrarse en consola.

Programa A — Operaciones aritméticas y agrupación

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer b
    Escribir "Ingrese el tercer número:"
    Leer c
    resultado = ((a + b) * c) - (a / b)
    Escribir "El resultado es: ", resultado
Fin
```

Caso	Entrada (a, b, c)	Salida esperada en consola
1	4, 2, 3	El resultado es: 16
2	10, 5, 2	El resultado es: 28
3	6, 3, 4	El resultado es: 34

Programa B — Condicional (Si) con operadores lógicos y agrupación

```
Inicio
    Escribir "Ingrese su nota final:"
    Leer nota
    Escribir "Ingrese su porcentaje de asistencia:"
    Leer asistencia
    Si (nota >= 6) Y (asistencia >= 75) Entonces
        Escribir "Aprobado"
    Sino
        Si (nota >= 6) Y (asistencia < 75) Entonces
            Escribir "Reprobado por asistencia"
        Sino
            Escribir "Reprobado por nota"
        FinSi
    FinSi
Fin
```

Caso	Entrada (nota, asistencia)	Salida esperada en consola
1	8, 80	Aprobado

Caso	Entrada (nota, asistencia)	Salida esperada en consola
2	7, 60	Reprobado por asistencia
3	4, 90	Reprobado por nota

Programa C — Estructuras repetitivas (Para) con acumuladores

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número entero positivo:"
    Leer n
    factorial = 1
    suma = 0
    Para i = 1 Hasta n Hacer
        factorial = factorial * i
        suma = suma + (i * 2)
    FinPara
    Escribir "El factorial es: ", factorial
    Escribir "La suma es: ", suma
Fin
```

Caso	Entrada (n)	Salida esperada en consola
1	4	El factorial es: 24 / La suma es: 20
2	5	El factorial es: 120 / La suma es: 30
3	1	El factorial es: 1 / La suma es: 2

Programa D — Arreglos

```
Inicio
    Escribir "Ingrese la cantidad de números a ingresar:"
    Leer n
    Dimension numeros[n]
    suma = 0
    max = 0
    Para i = 1 Hasta n Hacer
        Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
        Leer numeros[i]
        suma = suma + numeros[i]
        Si numeros[i] > max Entonces
            max = numeros[i]
        FinSi
    FinPara
    promedio = suma / n
    Escribir "El promedio es: ", promedio
    Escribir "El número mayor es: ", max
Fin
```

Caso	Entrada (n; arreglo)	Salida esperada en consola
1	3; [4, 9, 2]	El promedio es: 5 / El número mayor es: 9

Caso	Entrada (n; arreglo)	Salida esperada en consola
2	4; [10, 20, 5, 15]	El promedio es: 12.5 / El número mayor es: 20
3	5; [1, 1, 1, 1, 1]	El promedio es: 1 / El número mayor es: 1

Programa E — Funciones

```
Inicio
    Funcion area = CalcularArea(base, altura)
        area = base * altura
        Retornar area
    FinFuncion

    Funcion clasificacion = ClasificarArea(area)
        Si area > (50) Entonces
            clasificacion = "Grande"
        Sino
            clasificacion = "Pequeña"
        FinSi
        Retornar clasificacion
    FinFuncion

    Escribir "Ingrese la base:"
    Leer base
    Escribir "Ingrese la altura:"
    Leer altura
    areaCalculada = CalcularArea(base, altura)
    resultado = ClasificarArea(areaCalculada)
    Escribir "El área es: ", areaCalculada
    Escribir "Clasificación: ", resultado
Fin
```

Caso	Entrada (base, altura)	Salida esperada en consola
1	5, 4	El área es: 20 / Clasificación: Pequeña
2	10, 8	El área es: 80 / Clasificación: Grande
3	6, 9	El área es: 54 / Clasificación: Grande

Rubrica de Evaluación de avance de proyecto de cátedra #1

Criterio	Inicial (0-3.99)	Básico (4-5.99)	Competente (6-7.99)	Destacado (8-8.99)	Estratégico (9-10)
Definición formal de la gramática del pseudocódigo (30%)	Gramática incompleta o inconsistente	Gramática parcial, cubre solo algunas instrucciones	Gramática completa y correcta para el subconjunto definido	Gramática completa, clara y bien formalizada (BNF/EBNF)	Gramática completa, formalizada y con casos documentados
Especificación de los lenguajes de salida elegidos (25%)	No cumple el mínimo de 2 lenguajes ni documenta equivalencias	Documenta los lenguajes elegidos de forma superficial	Documenta tipos de datos y estructuras equivalentes correctamente para los 2 lenguajes mínimos	Documentación completa y bien organizada, con ejemplos, para los lenguajes elegidos	Documentación completa, comparativa entre lenguajes y con justificación técnica sólida
Traducción manual de los Programas A y B (30%)	Traducciones incorrectas o incompletas	Traducciones parciales con errores de equivalencia semántica	Traducciones correctas y equivalentes en los lenguajes elegidos	Traducciones correctas, claras y comentadas en cada lenguaje	Traducciones correctas, optimizadas y con casos adicionales propuestos
Documentación y presentación (15%)	Documento incompleto o desorganizado	Documento parcial, formato inconsistente	Documento completo con formato adecuado	Documento completo, claro y bien organizado	Documento completo, profesional, listo para uso institucional

UDB VIRTUAL

Universidad Don Bosco, El Salvador

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2

PROYECTO FASE 2/3 (20%)

Agrupamientos: 4 personas

Fecha de entrega y defensas: 8 de noviembre Semana 15

Tiempo estimado para el desarrollo de la actividad: 15 días

Experiencia de aprendizaje 2

Rubrica de Evaluación de avance de proyecto de cátedra #2

Criterio	Inicial (0-3.99)	Básico (4-5.99)	Competente (6-7.99)	Destacado (8-8.99)	Estratégico (9-10)
Diseño del analizador léxico (20%)	No reconoce tokens correctamente	Reconoce solo algunos tokens	Reconoce todos los tokens definidos	Reconoce tokens con manejo de casos especiales	Reconoce tokens de forma eficiente, con reportes claros
Diseño y comprensión del AST (20%)	No construye AST o no valida estructura del programa	Construye AST parcial, con errores en precedencia o anidamiento; no explica su construcción	Construye correctamente el AST para el subconjunto definido y explica su construcción/recorrido	AST correcto, con manejo adecuado de paréntesis y anidamiento, bien explicado y documentado	AST correcto, eficiente, con recuperación de errores sintácticos y explicación técnica sólida
Diseño del analizador semántico y tabla de símbolos (20%)	No implementa validación semántica	Implementa validaciones básicas incompletas	Implementa validaciones semánticas principales (tipos, declaración)	Implementa validaciones completas y consistentes	Implementa validaciones completas con manejo de ámbitos/scopes
Gestor de errores (25%)	No genera reportes de error o son incomprensibles	Genera errores sin ubicación ni claridad	Genera errores con tipo y línea, incluso en estructuras anidadas	Genera errores claros, categorizados y accionables	Genera errores completos, con sugerencias de corrección
Documentación y prototipo funcional con Programas C y D (15%)	Prototipo no funciona	Prototipo funciona parcialmente	Prototipo funciona con los Programas C y D del Anexo	Prototipo funciona con los Programas C y D y sus 3 casos de prueba cada uno	Prototipo robusto, documentado y probado extensivamente más allá de los casos mínimos

UDB VIRTUAL

Universidad Don Bosco, El Salvador

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2

PROYECTO FASE 3/3 (20%)

Agrupamientos: 4 personas

Fecha de entrega y defensas: 29 de noviembre Semana 18

Tiempo estimado para el desarrollo de la actividad: 15 días

Experiencia de aprendizaje 2

Rubrica de Evaluación de avance de proyecto de cátedra #3

Criterio	Inicial (0-3.99)	Básico (4-5.99)	Competente (6-7.99)	Destacado (8-8.99)	Estratégico (9-10)
Generación de código a partir del AST (20%)	No genera código a partir del AST (traducción literal del texto)	Genera código recorriendo el AST de forma parcial o con errores	Genera código correcto recorriendo el AST para el subconjunto definido	Genera código correcto, idiomático a cada lenguaje destino	Genera código correcto, idiomático y con manejo eficiente de casos complejos
Soporte de al menos 2 lenguajes de salida (20%)	Solo genera código en 1 lenguaje o en ninguno	Genera código en 2 lenguajes, pero uno de ellos con errores importantes	Genera código correcto en los 2 lenguajes mínimos requeridos	Genera código correcto en 2 lenguajes, con manejo idiomático de cada uno	Genera código correcto en más de 2 lenguajes o con calidad sobresaliente en ambos
Soporte de arreglos y funciones (20%)	No soporta arreglos ni funciones	Soporta arreglos o funciones de forma parcial/con errores	Soporta arreglos 1D y funciones con paso por valor correctamente	Soporte completo, con validación de límites e índices	Soporte completo y robusto, con casos borde manejados adecuadamente
Funcionamiento integral del compilador con los 5 programas del Anexo (25%)	No procesa archivos de entrada/salida correctamente	Procesa parcialmente, con fallos	Procesa correctamente entrada .txt y genera salidas .txt para los 5 programas	Procesa correctamente con manejo robusto de errores en los 5 programas	Procesa de forma robusta los 5 programas y sus 15 casos de prueba sin fallos
Validación con casos de prueba del Anexo en cada lenguaje soportado (15%)	No ejecuta los programas de prueba o fallan todos	Ejecuta los programas con varios resultados incorrectos	Ejecuta correctamente la mayoría de los 15 casos de prueba en al menos 2 lenguajes	Ejecuta correctamente todos los 15 casos en al menos 2 lenguajes	Ejecuta todos los casos en todos los lenguajes soportados y documenta evidencia clara